სს „ალაზანი ბანკი“

შიდა ვალიდაციის ანგარიში: საცალო სესხის განაცხადის სკორინგის მოდელი (M-001)

ანგარიშის ნომერი	VR-2021-07
თარიღი	25.11.2021
ვალიდაციის ტიპი	საწყისი სრული ვალიდაცია (წარმოებაში გაშვების შემდგომი დადასტურება)
მოდელის მფლობელი	საცალო ბიზნესის დირექტორი
მოდელის შემმუშავებელი	RAMD – საკრედიტო სკორინგის ჯგუფი
ვალიდაციის შემსრულებელი	RAMD – მოდელების ვალიდაციის ჯგუფი
საბოლოო შეფასება	**დამაკმაყოფილებელი** – გამოყენება შეზღუდვების გარეშე

1. შესავალი და ვალიდაციის მოცულობა

1.1. ვალიდაცია ჩატარდა მოდელის რისკის მართვის პოლიტიკის (POL-RM-014) მე-5 თავისა და ვალიდაციის 2021 წლის გეგმის შესაბამისად. ვალიდაციის მოცულობა განისაზღვრა პოლიტიკის 5.2.1 პუნქტით გათვალისწინებული სტანდარტული მოცულობით, რომელიც ერთნაირად ვრცელდება ბანკის ყველა მოდელზე.

1.2. მოდელი ჩაეშვა წარმოებაში 01.07.2021 მოდელების კომიტეტის გადაწყვეტილებით (MC-06/2021), დროებითი ნებართვით, იმ პირობით, რომ სრული ვალიდაცია დასრულდებოდა 2021 წლის IV კვარტალში.

1.3. ვალიდაციის ჯგუფმა გამოიყენა შემმუშავებლის მიერ მოწოდებული მასალები: მოდელის დოკუმენტაცია (MD-M001 v1.2), განვითარების ნიმუშის შედეგები, Out-of-Time (OOT) ტესტირების შედეგები, ცვლადების სია და Python კოდის რეპოზიტორიუმი (წაკითხვის უფლებით).

2. მოდელის აღწერა

2.1. მოდელი აფასებს სამომხმარებლო სესხის განმცხადებლის 12-თვიანი დეფოლტის ალბათობას (90+ დღე ვადაგადაცილება). მოდელის ქულა გამოიყენება 5 000 ლარამდე განაცხადების ავტომატური დამტკიცებისა ან უარისთვის, ასევე საპროცენტო განაკვეთის რისკზე დაფუძნებული ფასწარმოქმნისთვის. 2021 წლის ივლისი–ოქტომბრის პერიოდში ავტომატურად გადაწყდა განაცხადების 78%.

2.2. მეთოდი: gradient boosting (LightGBM, 600 ხე, მაქსიმალური სიღრმე 6). საბოლოო მოდელი შეიცავს 38 ცვლადს, მათ შორის: საკრედიტო ისტორიის ცვლადებს (საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მონაცემები), ხელფასის ჩარიცხვების ცვლადებს, ბანკთან ურთიერთობის ხანგრძლივობას, განმცხადებლის ასაკს და საცხოვრებელ მუნიციპალიტეტს.

2.3. ცვლადი „საცხოვრებელი მუნიციპალიტეტი“ შემმუშავებლის დოკუმენტაციის თანახმად გამოიყენება როგორც შემოსავლის დონის ჩამნაცვლებელი (proxy) ცვლადი იმ განმცხადებლებისთვის, რომელთა ხელფასიც ბანკში არ ირიცხება. ცვლადი

დოკუმენტირებულია მოდელის დოკუმენტაციის 4.3 ნაწილში. ცვლადი მოდელის მნიშვნელოვნების რანჟირებაში მე-4 ადგილზეა.

3. მონაცემები

3.1. განვითარების ნიმუში: 2015 წლის იანვრიდან 2020 წლის დეკემბრამდე გაცემული 142 318 სესხი; OOT ნიმუში: 2021 წლის იანვარი–მარტი (11 904 სესხი, 6-თვიანი დაკვირვება). ნიმუშში შეყვანილია მთლიანი პერიოდი, რადგან მეტი მონაცემი, შემმუშავებლის შეფასებით, აუმჯობესებს მოდელის სტაბილურობას.

3.2. მონაცემთა ხარისხის შემოწმება: ვალიდაციის ჯგუფმა გადაამოწმა ცვლადების სისრულე (გამოტოვებული მნიშვნელობები 0–4,1%), დუბლიკატები (არ გამოვლინდა), ექსტრემალური მნიშვნელობები და ბიუროს მონაცემების თანმიმდევრულობა ბანკის ბირთვულ სისტემასთან (შერჩევით, 500 ჩანაწერი, შეუსაბამობა 0,4%). მონაცემთა ხარისხი შეფასდა როგორც მისაღები.

3.3. 2020 წლის მარტი–ივნისის პერიოდის დაკვირვებები, როდესაც მოქმედებდა სესხების გადავადების პროგრამა, შემმუშავებელმა ნიმუშში დატოვა უცვლელად. ვალიდაციის ჯგუფი აღნიშნულს არ მიიჩნევს არსებით საკითხად.

4. კონცეპტუალური სიზუსტის შეფასება

4.1. მეთოდის არჩევანი დასაბუთებულია: gradient boosting-მა OOT ნიმუშზე აჩვენა Gini კოეფიციენტის 5 პროცენტული პუნქტით მაღალი მნიშვნელობა საორიენტაციო ლოგისტიკურ სკორკარდთან შედარებით.

4.2. ცვლადების შერჩევის პროცესი (IV-ზე დაფუძნებული წინასწარი ფილტრაცია, კორელაციის ანალიზი, რეკურსიული გამორიცხვა) დოკუმენტირებულია და შეესაბამება საბაზრო პრაქტიკას. ჰიპერპარამეტრები შერჩეულია 5-ჯერადი ჯვარედინი ვალიდაციით.

4.3. მგრძნობელობისა და სტაბილურობის ტესტირება ექსტრემალური მნიშვნელობების პირობებში არ ჩატარებულა, ვინაიდან gradient boosting მოდელები, ვალიდაციის ჯგუფის შეფასებით, მდგრადია ექსტრემალური მნიშვნელობების მიმართ ხეებზე დაფუძნებული სტრუქტურის გამო.

5. ვერიფიკაცია

5.1. ვალიდაციის ჯგუფმა მიმოიხილა შემმუშავებლის მიერ მოწოდებული ტესტირების შედეგები და კოდის შერჩეული ფრაგმენტები (ცვლადების ტრანსფორმაციის მოდული). მოდელის ხელახალი გაშვება ვალიდაციის ჯგუფის მიერ, შემმუშავებლის მონაცემებითა და კოდით, არ განხორციელებულა, ვინაიდან ვალიდაციის ჯგუფს არ აქვს წვდომა განვითარების გამოთვლით გარემოზე.

5.2. წარმოების სისტემაში (Loan Origination System) დანერგილი ქულის შედარება შემმუშავებლის ქულასთან განხორციელდა შემმუშავებლის მიერ 1 000 განაცხადზე; შემმუშავებლის ინფორმაციით, შეუსაბამობა არ გამოვლენილა. ვალიდაციის ჯგუფი ეყრდნობა აღნიშნულ შედეგს.

5.3. კოდის ცვლილებების კონტროლი ხორციელდება Git რეპოზიტორიუმის მეშვეობით; წარმოებაში დანერგილი ვერსია (v1.2.0) შეესაბამება დოკუმენტირებულ ვერსიას.

6. შედეგების ანალიზი

მეტრიკა	განვითარების ნიმუში	OOT ნიმუში	საორიენტაციო სკორკარდი (OOT)	ზღვარი (მწვანე)
Gini	0,61	0,57	0,52	≥ 0,45
KS	0,46	0,43	0,39	≥ 0,30
AUC	0,805	0,785	0,760	≥ 0,72
PSI (განვითარება vs OOT)	—	0,08	0,06	< 0,10
ბინომიალური ტესტი (10 ჯგუფი)	ყველა ჯგუფი მისაღები	9 ჯგუფიდან 10 მისაღები	—	—

6.1. მოდელის დისკრიმინაციული უნარი ორივე ნიმუშზე მწვანე ზონაშია და აღემატება საორიენტაციო მოდელს. OOT ნიმუშზე Gini-ს შემცირება (0,04) მისაღებ ფარგლებშია.

6.2. შედეგების ანალიზი წარსულ პერიოდზე (back-testing) ფაქტობრივი 12-თვიანი დეფოლტის მონაცემებით ამ ეტაპზე შეუძლებელია, ვინაიდან მოდელი წარმოებაში ფუნქციონირებს 5 თვის განმავლობაში. Back-testing ჩატარდება 2022 წლის ვალიდაციის ფარგლებში.

7. ინტერპრეტირებადობა

7.1. მოდელის ინტერპრეტაცია შეფასდა LightGBM-ის ჩაშენებული ცვლადების მნიშვნელოვნების (gain) მაჩვენებლით. ათი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლადი: (1) ბიუროში ბოლო 12 თვის მაქსიმალური ვადაგადაცილება; (2) ბიუროს მოთხოვნების რაოდენობა ბოლო 3 თვეში; (3) ხელფასის საშუალო ჩარიცხვა; (4) საცხოვრებელი მუნიციპალიტეტი; (5) ასაკი; (6) ბანკთან ურთიერთობის ხანგრძლივობა; (7) არსებული ვალდებულებების ჯამი; (8) საკრედიტო ბარათის ლიმიტის ათვისება; (9) დასაქმების სექტორი; (10) მოთხოვნილი თანხა.

7.2. ცვლადების მნიშვნელოვნების რანჟირება ეკონომიკურად ლოგიკურია. ვალიდაციის ჯგუფი დამატებით ინტერპრეტაციის ანალიზს საჭიროდ არ მიიჩნევს, რადგან მოდელის მაღალი სიზუსტე დადასტურებულია.

8. ექსპერტული კორექტირებები

8.1. 2021 წლის ივლისი–ოქტომბრის პერიოდში ავტომატური გადაწყვეტილების 7,4% შეიცვალა საკრედიტო ექსპერტის მიერ (უარიდან დამტკიცებაზე – 5,9%; დამტკიცებიდან უარზე – 1,5%). კორექტირებები ძირითადად შეეხება საჯარო სექტორში დასაქმებულ განმცხადებლებს.

8.2. კორექტირებების მაღალი წილის გათვალისწინებით, ვალიდაციის ჯგუფი რეკომენდაციას უწევს საჯარო სექტორში დასაქმებული განმცხადებლებისთვის დამტკიცების ზღვრის (cut-off) შემცირებას 40 ქულით, საკრედიტო დეპარტამენტის ექსპერტული მოსაზრების საფუძველზე. ზღვრის ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს მოდელის ხელახალი აგების გარეშე.

9. დასკვნა და რეკომენდაციები

9.1. ჩატარებული ვალიდაციის საფუძველზე ვალიდაციის ჯგუფი მოდელს აფასებს როგორც **დამაკმაყოფილებელს** (პოლიტიკის დანართი 1) და ასკვნის, რომ მოდელი შეიძლება

გამოყენებულ იქნას შეზღუდვების გარეშე.

№	რეკომენდაცია	პრიორიტეტი	პასუხისმგებელი	ვადა
R1	ბინომიალური ტესტის მე-7 ჯგუფის კალიბრაციის გადახედვა	საშუალო	საკრედიტო სკორინგის ჯგუფი	31.03.2022
R2	საჯარო სექტორის სეგმენტისთვის დამტკიცების ზღვრის შემცირება 40 ქულით (იხ. 8.2)	საშუალო	საცალო ბიზნესის დირექტორი	31.01.2022
R3	Back-testing 12-თვიანი დაკვირვების პერიოდით	დაბალი	ვალიდაციის ჯგუფი	2022 წლის ვალიდაცია

10. ხელმოწერები

ვალიდატორი: დავით ქავთარაძე, უფროსი ვალიდატორი, RAMD – მოდელების ვალიდაციის ჯგუფი _____

შეამოწმა: ნინო ბერიძე, მოდელების ვალიდაციის ჯგუფის უფროსი _____

დაამტკიცა: გიორგი ლომიძე, RAMD-ის ხელმძღვანელი (მათ შორის, საკრედიტო სკორინგის ჯგუფის ზედამხედველი) _____